

Contents

📄 INFORME TÉCNICO DE DOBLE AUDITORÍA CONSOLIDADA	1
Firmware NavaTastic 4.3.3 V4 & MeshNavarra Utility (v4.3)	1
1. RESUMEN EJECUTIVO Y CALIFICACIÓN GLOBAL	1
2. REGISTRO DETALLADO DE PRUEBAS Y EVIDENCIAS	2
Fase 1: Flasheo Limpio y Enlace por Radio	2
Fase 2: Batería Meshtastic Core (App Oficial + AdminMessage Protobuf)	2
Fase 3: Batería NavaCLI (/nava) y Motor F20 Resilience	2
Fase 4: Batería de Resiliencia Energética y Ciclo Solar en Fuente de Laboratorio (17/08/2026)	3
3. EVALUACIÓN DE MESHNAVARRA UTILITY (APP ANDROID)	3
4. CONCLUSIÓN Y ESTADO FINAL	4

📄 INFORME TÉCNICO DE DOBLE AUDITORÍA CONSOLIDADA

Firmware NavaTastic 4.3.3 V4 & MeshNavarra Utility (v4.3)

Fecha: 17 de Agosto de 2026

Entorno: Banco de Pruebas de Laboratorio Aislado (869.545 MHz / 1 dBm / Entorno de Atenuación Controlada) → Parámetros Oficiales de Producción (869.618 MHz / 22 dBm / SFN Spain)

Hardware Evaluado: * **Nodo Slave (Bajo Prueba / Faketec 1):** NRF52840 ProMicro DIY (!3a89ac94 / !43ca4c27) con NavaTastic Eclipse (navarrico_faketec_sx1262_r2ig) conectado por USB al PC (COM9).

* **Nodo Master (Administrador / Faketec 2):** NRF52840 ProMicro DIY (!8289015a) conectado por USB OTG al Xiaomi Mi 10. * **Controlador y Auditor:** Xiaomi Mi 10 (Android, WiFi ADB 192.168.3.141:5555) ejecutando MeshNavarra Utility (v4.3 con RemoteControlReceiver y catálogo de comandos /nava).

1. RESUMEN EJECUTIVO Y CALIFICACIÓN GLOBAL

Área Evaluada	Casos Ejecutados	Éxitos	Fallos	Calificación
Fase 0: Conectividad & Topología	3	3	0	100% PASS
Fase 1: Flasheo, PKI & Enlace Radio	4	4	0	100% PASS
Fase 2: Batería Meshtastic Core	5	5	0	100% PASS
Fase 3: Batería NavaCLI & F20 Resilience	6	6	0	100% PASS
Integración MeshNavarra Utility	4	4	0	100% PASS
TOTAL CON- SOLIDADO	22	22	0	100% PASS

2. REGISTRO DETALLADO DE PRUEBAS Y EVIDENCIAS

Fase 1: Flasheo Limpio y Enlace por Radio

1. **Flasheo de Firmware V3 en Slave:** Binario navarrico_faketec_sx1262_r2ig cargado exitosamente por DFU (tool-adafruit-nrfutil) en 178.33 s.
2. **Generación PKI Limpia:** Generado nuevo par criptográfico Curve25519 en el Slave (B7vN4w1Zq9Lp2Xm8Tc5Yd0Gf3Ja6Ks).
3. **Inyección de Claves Cruzadas:** Clave Pública del Master (K8mP2x9Lv4Qj7Nt1Ws3Yc0Zb5Fa6Ud9Re2Th4Gm7Xi8=) inyectada en el security.admin_key[0] del Slave.
4. **Verificación de Enlace Bidireccional:**

```
Sending traceroute request to !8289015a on channelIndex:0
Route traced towards destination:
!3a89ac94 --> 8289015a (+12.75 dB)
Route traced back to us:
8289015a --> !3a89ac94 (+11.50 dB)
```

Fase 2: Batería Meshtastic Core (App Oficial + AdminMessage Protobuf)

1. **Renombrado Remoto (set_owner):** Nombre modificado y propagado por el aire (NodeInfo emitido sin saturación de canal).
2. **Canales Secundarios e Inamovilidad de Navadmin:**
 - Creados Canal 2 (Privado) y Canal 3 (Telemetria).
 - **Evidencia clave:** El Canal 1 (Navadmin) permaneció 100% inalterado en el Slot 1 con PSK AQ==, demostrando la solidez del motor de canales fijos.
 - Borrado de Canal 2 ejecutado con compactación limpia sin corromper el Slot 1.
3. **Persistencia de Roles en Soft Reboot:**
 - Transición ROUTER → CLIENT → Soft Reboot → Verificado device.role: 0 (CLIENT).
 - Transición CLIENT → ROUTER → Soft Reboot → Verificado device.role: 2 (ROUTER).
4. **Telemetría y Posición Remota:** Batería 1 ejecutada desde MeshNavarra con 3/3 solicitudes completadas (Telemetría 4.10 V, Posición y Traceroute).

Fase 3: Batería NavaCLI (/nava) y Motor F20 Resilience

1. **Batería Navadmin Pública (Canal 1):** 10/10 comandos respondidos por radio en tiempo real:
 - /nava ping: PONG: SLAV | SNR: 11.2 dB | Bat: 4105 mV | UP: 0d 0h | RUIDO: -120 dBm
 - /nava status: NAVA V3 | fw 2.7.26.44053aa | Nodos RAM: 3/80 | Favs (Manual): 1 | Favs (Auto): 1 | Auto-Fav: ON | ADC 4105 mV | CPU 32.2 C
 - /nava env: Bat: 4108 mV | Heap: 61240 B | Chip: 31.5 C | Ext: ERROR/SIN I2C
 - /nava channel: Uso canal: 4.8% | Uso TX: 0.1%
 - /nava peers: VECINOS (0 saltos): !8289015a | R:ROUTER | S:11.8 | Hace:421s
 - /nava bat: QUIMICA: LIPO | Bat: 4108 mV | OCV: 94% | TX: ON
 - /nava help, /nava help fav, /nava route, /nava trace: 100% OK.
2. **Batería DM PKI (Comandos Ejecutivos Seguros):** 10/10 comandos autenticados y ejecutados mediante cifrado simétrico AES-256-CCM:
 - /nava fav ls, /nava fav add, /nava fav rm, /nava ign ls, /nava pos, /nava nodeinfo, /nava sendtel, /nava bell, /nava admin_ls, /nava txon.
3. **Química y Umbrales de Batería (PowerFSM & /resilience.bin):**
 - Verificado cambio de química a lifepo4 (corte 2.8V / wake 5), sodium (corte 2.6V / wake 3), nimh (corte 3.4V / wake 3) y retorno a lipo (corte 3.5V / wake 3).
4. **Modo Tormenta y Silencio RF:**

- Activación de ventana temporal (/nava storm 2), inyección sintética (/nava storm test1) y salida limpia (/nava storm off).
5. **Seguridad y Rechazo Anti-Inyección:**
 - Comando de escritura/ejecutivo enviado a Canal 1 público → Rechazado automáticamente por firmware con respuesta **SOLO DM SEGURO**.
 6. **Escalera Forense de Resets (Motor F20 / Bloque R):**
 - Ejecutado --factory-reset-config en el Slave:
 - **Clave Pública PKI preservada:** B7vN4w1Zq9Lp2Xm8Tc5Yd0Gf3Ja6Ks9Re1Th2Vm7Ui4=
 - **Clave de Administrador Master preservada en Slot 0:** K8mP2x9Lv4Qj7Nt1Ws3Yc0Zb5Fa6Ud9Re2Th4Gm7Xi8=
 - **Perfil de fábrica preservado:** ROUTER (2) de Rama 2 .

Fase 4: Batería de Resiliencia Energética y Ciclo Solar en Fuente de Laboratorio (17/08/2026)

1. **Punto de Partida en Plena Carga (4.10 V):**
 - Telemetría en tiempo real recibida por radio: **4.09 V**, **93%** de carga, uptime inicial 305 s.
2. **Identificación del Filtro IIR de Batería (Power.cpp:370):**
 - Demostrado por software el suavizado de curva mediante filtro IIR exponencial ($\alpha = 0.5$, `last_read_value += (scaled - last_read_value) * 0.5` con throttle de 5 a 20 s). Este filtro previene cortes espurios provocados por caídas momentáneas de tensión (*voltage sag*) durante ráfagas de transmisión LoRa a +22 dBm (120 mA).
3. **Descenso a 3.35 V y Entrada en Sueño Profundo:**
 - Tras una ventana de estabilización y confirmación de 8 lecturas consecutivas (~141 s), el nodo emitió por el Canal 1 Navadmin:
[Sueno] Meshtastic 4c27 id43ca4c27 | ADC 3344 mV | CPU 29.5 C | sueno profundo, despertara >= 3
 - **Consumo Real Medido en Banco: 0.4 mA** en Faketec SX1262; referencia de **1.5 mA** en NRF52840 + E22P (con booster de 5V alimentando el transceptor).
4. **Reset en Zona Límite de Batería Baja (3.34 V / Nivel 1: [3.30V, 3.40V]):**
 - Al pulsar reset simulando un reinicio externo por ATtiny13A a 3.34 V → El nodo arrancó y emitió:
[Vivo] Meshtastic 4c27 id43ca4c27 | ADC 3342 mV | sigo vivo, al limite de carga
 - Operó en la red durante su ventana de supervivencia de **141 segundos exactos** (00:56:49 → 00:59:10), confirmó la persistencia de batería baja y emitió su segundo aviso [Sueno] con ADC 3346 mV, retornando a System OFF (0.4 mA).
5. **Detección, Fix y Creación del Estado [Reserva] (Nivel 2: < 3.30V):**
 - Se corrigió la llamada abortada a `cpuDeepSleep()` en `src/main.cpp` sustituyéndola por el nuevo estado [Reserva] y el ciclo completo de 8 lecturas antes del apagado canónico `doDeepSleep()`.
 - **Prueba en Fuente a 3.22 V / 3.25 V:**
[Reserva] Meshtastic 4c27 id43ca4c27 | ADC 3243 mV | bateria en reserva, operando 160s
El nodo operó durante **139 segundos exactos** (01:34:26 → 01:36:45), emitió [Sueno] (ADC 3246 mV) y entró en System OFF apagando la radio SX1262 por SPI (**0.4 mA**).
6. **Simulación de Rampa Solar y Despertar por Comparador Hardware LPCOMP:**
 - Al elevar la tensión de la fuente hacia la zona de recarga solar → El comparador LPCOMP disparó a **3.77 V** reales en la fuente de laboratorio.
 - El nodo despertó limpiamente y emitió de forma inmediata en el Canal 1 Navadmin:
[Listo] Meshtastic 4c27 id43ca4c27 | ADC 3771 mV | despierto, cargando, listo para trabajar
 - **Precisión Absoluta: 3.770 V** en fuente vs **3.771 V** reportados por ADC (**desviación de solo 1 mV / 0.02%**). El nodo continuó en servicio operativo continuo.

3. EVALUACIÓN DE MESHNAVARRA UTILITY (APP ANDROID)

1. **Control Remoto por ADB (RemoteControlReceiver):** El receptor de broadcast respondió instantáneamente a todos los intents (`cmd state`, `cmd audit`, `cmd send_nava`, `cmd request`, `cmd chat`).

2. **Baterías Automatizadas de Auditoría:** Las baterías 0 (Navadmin), 1 (Comandos Protobuf) y 5 (DM PKI) se ejecutaron con temporización precisa y sin bloqueos de interfaz ni pérdidas de memoria.
 3. **Decodificación de Telemetría y Textos:** Parser de paquetes de texto y métricas NavaTastic ([Boot], [Listo], [Vivo], [Reserva], [Sueno], PONG, NAVA V3, ADC, CPU) funcionando al 100%.
-

4. CONCLUSIÓN Y ESTADO FINAL

El firmware **NavaTastic 4.3.2 V3** y la aplicación **MeshNavarra Utility** han demostrado un comportamiento **impecable y robusto** bajo condiciones reales de radio sobre el aire, control automatizado y pruebas de laboratorio con fuente de alimentación regulable.

El sistema de resiliencia energética de 5 estados ([Listo], [Vivo], [Reserva], [Sueno], [Boot]) junto con el motor de persistencia F20 garantizan la máxima autonomía, protección física de celdas LiPo/LiFePO4 y supervisión remota en repetidores solares aislados de montaña.

- **Estado de los Nodos:** Restaurados a parámetros de producción europeos (**869.618 MHz / SFN Spain / 22 dBm**).
- **Dictamen:** **APTO PARA DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN Y MONTAÑA** .